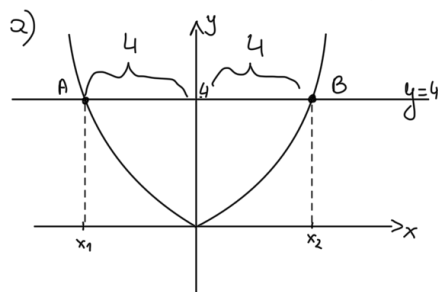


1. wykres funkcji $f(x) = ax^2$

prosta $y=4$ przecina parabolę $= ax^2$ w punktach A i B. oblicz a, jeżeli:

a) $|AB| = 8$ b) $|AB| = 0,5$ c) $|AB| = 2\sqrt{2}$

Aby lepiej zrozumieć zadanie, nanieśmy wszystkie informacje na wykres



Parabola $y = ax^2$ jest symetryczna względem osi y

$$|AB| = 8$$

Z wykresu odczytujemy informacje, że współrzędne punktów A i B wynoszą:

$$A = (-x_1, y) \quad , \quad B = (x_2, y)$$

Zaczęć to z informacją jako że $|AB| = 8$ oraz punkt przecięcia występuje z $y = 4$:

$$A = (-4, 4) \quad , \quad B = (4, 4)$$

Posiadając obie współrzędne dowolnego punktu należącego do danej paraboli możemy obliczyć wartość współczynnika kierunkowego

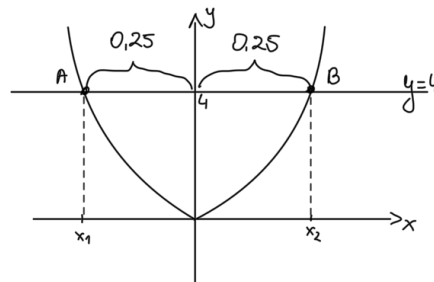
$$y = ax^2 \quad A(-4, 4)$$

$$4 = a(-4)^2 \quad \rightarrow \quad a = \frac{1}{4}$$

$$4 = 16a \quad | :16 \quad \rightarrow \quad a = \frac{1}{4}$$

Odp: $a = \frac{1}{4}$

b) $|AB| = 0,5$



Nadal mamy do czynienia z tym samym wzorem $y = ax^2$

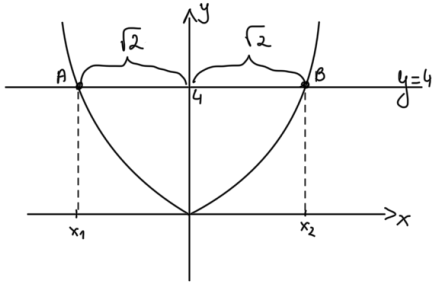
$$A(-0,25; 4) \quad , \quad B(0,25; 4)$$

$$y = ax^2 \quad \rightarrow \quad 4 = \frac{1}{16}a \quad | \cdot 16$$

$$4 = a \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)^2 \quad \rightarrow \quad a = 64$$

Odp: $a = 64$

c) $|AB| = 2\sqrt{2}$



$A(-\sqrt{2}; 4)$, $B(\sqrt{2}, 4)$

$y = ax^2$

$4 = a \cdot (\sqrt{2})^2$

$4 = 2a \quad | :2 \Rightarrow a = 2$

Odp: $a = 2$